

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(направление подготовки/специальность)

Программное обеспечение мобильных систем
(профиль/специализация)

Очная
(форма обучения)

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(вид практики)

Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика
на предприятии ООО «Бюро 1440»
(наименование профильной организации/структурного подразделения СибГУТИ)

ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Coming soon

Выполнил:

студент института информатики и вычислительной техники Любимов Кирилл Алексеевич
группа ИА-331

_____/_____
« ____ » _____ 202__ г.

(подпись)

(ФИО)

Проверил¹

Руководитель практики от профильной
организации

_____/ Андреев А. В. /
(подпись) (ФИО)

« ____ » _____ 202__ г.

Проверил:

Руководитель практики от СибГУТИ

_____/ Брагин К. И. /
(подпись) (ФИО)

« ____ » _____ 202__ г.

отметка ² _____ « ____ » _____ 202__ г.

Новосибирск 2025

¹ В случае прохождения практики в профильной организации

² Заполняется во время промежуточной аттестации

План-график проведения
Производственной практики
вид практики
Любимов Кирилл Алексеевич
Фамилия Имя Отчество студента

института ИВТ, курса 3, гр. ИА-331

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Код – Наименование направления (специальности)

Направленность (профиль)/ специализация: Программное обеспечение мобильных систем

Место прохождения практики: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 51, ауд. 469

Объем практики: 360/10 часов/3Е

Тип практики: Технологическая (проектно-технологическая) практика

Срок практики: с 16.09.2025 по 26.05.2026 (раз в неделю)

Содержание практики³:

Тема индивидуального задания практики Coming soon

Наименование видов деятельности	Дата (начало – окончание)
Архитектура Adalm Pluto SDR. GNU Radio. Построение радио-приёмника	16 сентября, 2025
Знакомство с библиотеками Soapy SDR, Libiio для работы с Adalm Pluto SDR. Инициализация SDR-устройства. Работа с буфером: получение цифровых IQ-отсчетов	23 сентября, 2025
Работа с библиотеками Soapy SDR, Libiio. Формирование и передача с SDR сигналов произвольной формы. Примеры формирования I/Q-сэмплов произвольной формы. Работа с буфером приема SDR	30 сентября, 2025, 7 октября, 2025
Имитация аналоговой передачи звука и его прием с использованием SDR. Анализ влияния чувствительности приемника и усиления передатчика на качество принятых отсчетов сигнала (сэмплов)	14 октября, 2025, 21 октября, 2025
Дискретная свертка. Реализация приема и передачи BPSK-сигналов	28 октября, 2025, 11 ноября, 2025
Прием QPSK BPSK, прием на согласованный фильтр, глазковая диаграмма, поиск оптимального отсчетного значения и необходимость символьной синхронизации	18 ноября, 2025
Программная реализация детектора временной ошибки (синхронизация приемника и передатчика) на SDR. Написание функций петли (контура) синхронизации	25 ноября, 2025 2 декабря, 2025
Реализация символьной синхронизации. Применение к сэмплам с AdalmPluto. Разработка графического интерфейса (GUI) для работы с SDR. Окна настроек SDR, вывод результатов обработки сэмплов и т.д.	10 февраля, 2026 17 февраля, 2026

³ В случае прохождения практики в профильной организации

Коррекция частотного смещения в отсчётах принятого сигнала Переход от одной несущей к OFDM , начало формирования и приема OFDM	24 февраля, 2026 3 марта, 2026
Формирования и прием OFDM. Построение спектра радиосигнала (преобразование Фурье). Изучение работы библиотеки FFTW3.	10 марта, 2026 17 марта, 2026 24 марта, 2026
Реализация коррекции частотного смещения по пилотам	31 марта, 2026 7 апреля, 2026 14 апреля, 2026 21 апреля, 2026

В соответствии с рабочей программой практики

Руководитель практики от профильной организации*

« » 202_ г.

_____/ Андреев А. В. /
(подпись) (ФИО)

Руководитель практики от СибГУТИ

« » 202 г.

_____/ Брагин К. И. /
(подпись) (ФИО)

Отзыв о работе студента

(ФИО студента)

[illegible]

Уровень освоения компетенций

Компетенции	Уровень сформированности компетенций
ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение	
ПК-3 Способен осуществлять эксплуатацию и развитие транспортных сетей и сетей передачи данных, включая спутниковые системы	

Уровень компетенций: высокий, средний, низкий, не сформирована

Руководитель практики от СибГУТИ:

Старший преподаватель

Кафедры ТС и ВС

должность руководителя практики _____

Брагин К.И.

ФИО руководителя практики

« __ » июля 202__ г.